水分與灰分｜① 本體推導版：水是 I_2 氧化 SO_2 的必要反應物；加熱把檢品分成跑掉的和留下的

先讀綠底本體，再看投影。E1 管 KF：把水當成一條電子流的必要反應物來數；E2 管甲苯蒸餾、乾燥減重、灰分、熾灼殘渣、粗纖維：加熱分成兩份，量其中一份。42 題中 E1 接住 24 題，E2 接住 16 題，只有 2 題兩個都要用。v1.1 的 1 個 I_2 吃 1 個 H_2O 是 E1 的計量投影，這版往上提一層

讀法：封閉動詞＋治價性

每個本體開頭標一個動詞，讀者看到動詞就知道用哪套物理推。投影用顏色分，同一個向量落在不同語境，用途和代價常是同一件事。類比分兩種：**機轉橋**可以推題，**記憶鉤**只幫你記，不能推題。

- 分配：在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射：光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移：帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子：電子從低 E° 流向高 E°
- 解離：得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽：電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散：分子群自己散開
- 燒失：加熱讓東西揮發或分解
- 吸收：能量對上能階差就被吃掉
- 耦合：鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量：照反應式定比例反應
- 折射：光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光：激發態回基態時放出光子
- 游離：中性分子被弄成離子
- 沉澱：溶度積夠小就析出，軟配軟最牢

治：能做什麼　價：做不到、會被騙　性：條件與性質

E1 轉電子 計量 水是 I_2 氧化 SO_2 的必要反應物

16 年 24 題

I_2 想搶電子、SO_2 想給電子 → 可是 SO_2 要變成硫酸根（S +4 → +6）得多接一個 O，這個 O 只有水給得出 → **水是這條電子流的必要反應物**：沒有水，I_2 和 SO_2 共存不反應 → 每用掉 1 個 H_2O 就還原 1 個 I_2，**讀 I_2 用量＝讀水量** → 反應同時吐出兩份酸，要**鹼**（吡啶、咪唑）接住，再由**醇**（甲醇）把 SO_3 固定成烷基硫酸鹽，反應才走到底、不再額外吃水 → 水一用完，下一滴 I_2 沒人吃，和 I^- 成**可逆對**，讓兩支鉑電極通電

- 治　只數水，**含結晶水**（釋進甲醇也是水）；逐滴數 → 微量水也算得出：**≤ 0.5%** 少量水首選　kf.R4｜112-2-5、104-2-5
- 治　名稱：$I_2+SO_2+H_2O \rightleftharpoons 2HI+SO_3$ 是**費氏法**（**iodimetry、iodometry**不是）；I_2、SO_2、C_5H_5N、CH_3OH 一起出現 → 測**水**　100-1-10、110-2-1
- 性　角色：I_2 搶電子＝**氧化劑**（被還原）；SO_2 給電子＝**還原劑、被氧化**（**催化劑、助溶劑**錯）　114-1-1、112-2-4
- 價　換錯一個就沒有電子流：**iodide、KI** 的 I^- 已吃飽電子；**sulfuric acid** 的 S 已 +6；**水**是被數的反應物，加進去先把 I_2 用掉　111-2-4、108-1-13、112-1-5
- 性　鹼接酸：太酸反應停、太鹼 OH^- 自己吃 I_2 → **pH 4～7**；鹼可換，現代用**咪唑**（**用咪唑就錯**不成立，錯在硫酸）　107-1-16、111-2-4
- 性　醇固定 SO_3：和 $C_5H_5N \cdot SO_3$ 結合成產物 **$C_5H_5N \cdot HSO_4CH_3$**，不讓它再吃水；傳統配方用甲醇，**乙醇**官方不選（現代可用）　106-1-13、109-1-12、113-2-1
- 價　另外生出水 → 偏高：**醛、酮**與甲醇縮合放出水；**硼酸、硼酸鹽**與甲醇酯化放出水 → 不適用　kf.R1｜104-2-5
- 價　另外吃掉 I_2 → 偏高：**還原劑**（ascorbic acid、硫醇）也給 I_2 電子，被算成水；水出不來（整片葉子、未溶）→ 偏低　講義 L08｜113-1-4
- 治　終點：定電壓讀電流 **5～10 → 50～150 μA**（amperometric、dead-stop，**電流降低**錯）；定電流讀電位**急降**；兩支都是**鉑**　kf.R3 6 題｜112-1-4、111-1-5、115-2-1
- 性　目視：多出的 I_2 本身黃褐 → 無色檢品變**琥珀色**；有色檢品看電極　115-1-2
- 價　讀的是 I_2 用量，**可測酸鹼值**錯；pH 只是反應條件　109-2-4

機轉橋　水是收票口的票，I_2 是驗票員，SO_2 是蓋章用的印泥：沒有票，驗票員和印泥都閒著；票用完，閒著的驗票員在兩根鉑電極間傳話 → 電流跳上去。可推 1:1、干擾、終點

記憶鉤　KF 四成分口訣：碘、硫、吡、甲。只幫你記傳統配方，推不出誰被氧化

E2 燒失 加熱把檢品分成跑掉的和留下的

16 年 16 題

加熱讓檢品分成兩份：**跑掉的**（水、揮發物、燒掉的有機物）與**留下的**（不揮發無機物）→ 報告量是其中一份：秤留下的、算前後差、或把跑掉的收集起來讀 → 量到什麼，取決於誰跑掉、誰留下；溫度要高到該走的都走，又不能高到留下的再變

- 治　乾燥減重：跑掉的全算 → 水＋所有揮發物，**水分專一值**錯；蓋妥瓶蓋、乾燥器放冷免得再吸水　114-1-8、108-2-18
- 治　甲苯蒸餾＝**共沸**：水搭甲苯蒸氣在 100 °C 以下離開 → 冷下來不互溶、水較重**沉在接受管下層**，直接讀體積（**讀上層、量筒、天秤**錯）；可改二甲苯　kf.R5 3 題｜110-2-5、100-2-15
- 治　生藥、含揮發油：油溶進上層甲苯不被讀 → 只收到水；要蒸出 2～4 mL 才讀得準 → 水多（**≥ 2%**）、取樣多（**50～100 g**）　kf.R4｜100-1-12、108-2-13
- 治　灰分：燒完留下的不揮發無機物（MgO、$CaSO_4$、$AlPO_4$）；**硝酸銨**、銨鹽、有機物、水都跑掉；熾灼殘渣秤留下的，**測揮發物**錯　ash.R1｜110-1-9、112-2-7
- 價　溫度上限＝留下的不能再變：總灰分 **550 °C** 防 $CaCO_3$ → $CaO+CO_2$（殘渣變輕）；酸不溶灰分暗紅熱 550～700 °C　ash.R2｜102-1-12
- 治　熾灼殘渣先加**硫酸**，殘渣固定成穩定的硫酸鹽 → 禁得起最高溫（舊 **800 ± 25**、新 600 ± 50 °C）；**讓鹵化物碳化**錯；不起火焰　104-1-11、105-2-19
- 治　留下的再用稀 HCl 分：氧化物、碳酸鹽溶走，剩**土砂 SiO_2**＝酸不溶灰分 → 生藥、中藥（**濃縮中藥也要**）；benzoic acid 這類純化學品做熾灼殘渣　ash.R3｜100-1-15、114-1-10
- 治　粗纖維：熱酸熱鹼洗剩的殘渣再燒 → **燒掉的那份**才是纖維（主要纖維素），**燒完留下的**是灰分　oth.R1｜100-2-13

記憶鉤　煮湯收乾：火太大連鍋底的鹽都變質。只幫你記溫度上限，推不出哪種殘渣會變

共用 計量 讀數和量成正比（全書共用）

16 年 2 題

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋。在本章：**力價 f＝標準品含水 mg ÷ 消耗 mL**；水 mg＝f × 檢品 mL

- 性　酒石酸鈉二水合物：115 × 36／230＝**18 mg 水** ÷ 10.0 mL＝**1.80**（**115 直接除**錯，只有結晶水算）　kf.R2｜109-2-1
- 性　由碘估：13 g ÷ 254＝0.051 mol × 18＝0.92 g ÷ 200 mL ≈ **5 mg／mL**；差重%的分母都是原檢品　115-1-1

引擎數判定：E1、E2 分開，灰分併進 E2

- **獨立**：換掉加熱方式，KF 化學不變；KF 也不管誰會揮發。42 題只有 **2 題**（113-1-1、113-1-4 選法）兩個都要用 → 分開
- 甲苯蒸餾、乾燥減重、總灰分、酸不溶灰分、熾灼殘渣、粗纖維都是加熱分成跑掉與留下 → 同一個 E2；灰分 8 題、粗纖維 1 題全掛 E2
- 藥典三個水分法剛好落在兩個引擎：KF（E1）、甲苯蒸餾與重量法（E2）；核磁共振兩個都不是（113-1-1）

一句話：KF 數的是電子流裡不可少的那個水；甲苯蒸餾、乾燥減重、灰分看加熱後誰跑掉、誰留下。

水分與灰分｜② 零件向量卡：KF 的每個試劑都是電子流裡的一個位置；加熱法的每個條件都在決定誰跑、誰留

依 16 年被考次數排序（題數＝題幹或選項出現該零件的題，關鍵字計數後人工校正）。卡片本體指回 p1 的引擎；孤點是推不出、只能記的事實

轉電子 **I_2 碘** iodine，計量的那一個　16 年 12 題

搶電子的氧化劑；有水時從 SO_2 拿電子變 I^-，沒水時留著（E1）

- 治 1 mol I_2 對 1 mol H_2O；13 g／200 mL ≈ 5 mg 水／mL　115-1-1
- 性 水用完後多出的 I_2 → 電位急降、琥珀色　111-1-5、115-1-2
- 價 **iodide、KI** 不是傳統試劑（庫侖式才用 I^- 在陽極產 I_2）　108-1-13、111-2-4

轉電子 **SO_2** sulfur dioxide　16 年 11 題

給電子的還原劑，S +4 → +6；要水給它那個 O（E1）

- 性 問誰被氧化 → SO_2；問角色 → 還原劑　112-2-4、114-1-1
- 價 **sulfuric acid** 的 S 已 +6，給不出電子　111-2-4

轉電子 **吡啶／咪唑** pyridine C_5H_5N、imidazole　16 年 10 題

接住反應吐出的酸，讓 pH 留在 4～7、反應走到底（E1 的鹼）

- 治 傳統四成分之一；現代換咪唑也是 KF　111-2-4
- 價 **催化劑** 的說法是簡化；太鹼時 OH^- 吃 I_2　107-1-16

燒失 分配 **甲苯／接受管** toluene、moisture tube　16 年 10 題

水搭甲苯蒸氣離開，冷下來不互溶、水較重沉底（E2 收集跑掉的）

- 治 生藥、含揮發油；共沸法＝甲苯蒸餾；讀接受管下層體積　100-1-12、102-2-10、100-2-15
- 價 **讀上層水**錯；甲苯先飽和水、管壁水滴刮下　110-2-5

孤點 取生藥 50～100 g、蒸出 2～4 mL 水；適用約 2% 以上

轉電子 **甲醇** methanol CH_3OH　16 年 8 題

溶劑兼固定 SO_3 的醇：生成甲基硫酸鹽，不再吃水（E1）

- 治 最主要目的：和 $C_5H_5N \cdot SO_3$ 結合 → $C_5H_5N \cdot HSO_4CH_3$　106-1-13、109-1-12
- 價 和醛、酮、硼酸反應會另生水 → 偏高　104-2-5

轉電子 **雙鉑電極** Pt／Pt，dead-stop　16 年 6 題

兩支相同的惰性電極，只有 I_2／I^- 可逆對在場時才傳得動電子（E1 終點）

- 治 amperometric titration；有色檢品也能判終點　110-1-5、104-2-5
- 價 **玻璃、甘汞電極**量 pH、當參考，不用　115-2-1

孤點 電流 5～10 μA → 50～150 μA，單位是 μA（106-2-11）

燒失 **乾燥減重／重量法** loss on drying　16 年 6 題

跑掉的全部算，所以量到水＋所有揮發物（E2）

- 治 藥典三法之一；重量法＝乾燥減重　113-1-1、113-1-4
- 性 蓋妥瓶蓋、乾燥器放冷再秤；乾燥劑常換；溫度 ± 2 °C　108-2-18、114-1-8

孤點 恆量：再乾燥 1 h，每 g 差 ≤ **0.50 mg**　（**0.25 mg**錯，114-1-8）；相隔 1 h 差＜0.25%（**3 h**錯）

燒失 **總灰分** total ash，550 °C　16 年 5 題

燒掉有機物，秤留下的不揮發無機物；溫度不讓殘渣再變（E2）

- 治 生藥、中藥；MgO、$CaSO_4$、$AlPO_4$ 留下　110-1-9
- 價 ＞550 °C 時 $CaCO_3$ → CaO 失 CO_2，殘渣變輕　102-1-12
- 價 **硝酸銨**沒有金屬，全變氣體跑掉　110-1-9

燒失 **熾灼殘渣** residue on ignition＋H_2SO_4　16 年 5 題

先用硫酸把殘渣固定成硫酸鹽，再燒到最高溫（E2）

- 治 有機純化學品；**一般注射劑塑膠容器**要做　105-2-19
- 價 **測揮發物、硫酸讓鹵化物碳化**錯　112-2-7、105-2-19

孤點 舊版 800 ± 25 °C、新版 600 ± 50 °C，看題目年代；瓷、石英、鉑坩堝都可（**一般以石英**不選）

計量 **酒石酸鈉二水合物** $Na_2C_4H_4O_6 \cdot 2H_2O$，MW 230　16 年 2 題

含水量固定的標準品：只有兩個結晶水算水（E1＋共用計量）

- 治 115 mg 含 18 mg 水，耗 10.0 mL → 力價 1.80　109-2-1、112-1-4

燒失 **酸不溶性灰分** acid-insoluble ash，SiO_2　16 年 2 題

總灰分再用稀 HCl 煮，溶不掉的土砂再燒（E2 的第二次分）

- 治 belladonna、digitalis、benzoin、濃縮中藥都做　100-1-15、114-1-10
- 價 **benzoic acid** 沒有土砂，不做　100-1-15

孤點 暗紅熱 550～700 °C

轉電子 **硼酸鹽／醛酮** KF 的干擾物　16 年 1 題

和甲醇反應另生出水，被當成檢品的水（E1 的價）

- 價 結果偏高 → KF 不適用硼酸鹽　104-2-5

燒失 **粗纖維** crude fiber　16 年 1 題

熱酸熱鹼洗剩的殘渣，燒掉的那份（E2 差重）

- 治 主要纖維素；可用於香料類生藥鑑定　100-2-13
- 價 **灰化後殘留物即粗纖維**錯，那是灰分　100-2-13

水分與灰分｜③ 孤點與驗收：推不出來的老實列出；42 題逐題遮住測試

遮住測試：只看 p1 三個本體，逐題判斷能否推出官方答案（Y＝一個本體、2＝兩個本體合用、N＝推不出）。全表見 _build/k16/pickup/kf_mask.json、ash_mask.json、oth_mask.json

遮住測試結果｜kf 33＋ash 8＋oth 1＝42 題 Y＋2＝38 題（90%）

引擎	kf	ash	oth	t	代表題
E1 水是必要反應物	20	—	—	Y	114-1-1、112-1-4
E2 跑掉與留下	6	7	1	Y	110-2-5、102-1-12
E1＋共用計量	2	—	—	2	109-2-1、115-1-1
E1＋E2	2	—	—	2	113-1-1、113-1-4
孤點	3	1	—	N	106-2-11、105-2-19
合計 Y＋2	30／33	7／8	1／1		91%／88%／100%

推不出的 4 題與原因

- **106-2-11**：E1 推得出電流上升（刪 A、D）；B 與 C 只差 mA 與 μA，單位要記
- **105-2-16**：KF 管少量水可推，四個選項全是量級，10 μg～數百 mg 要記
- **114-1-8**：B、C 由 E2 推為真；A 的 0.25 mg 與 D 的 ± 2 °C 都是數字，恆量 0.50 mg／g 要記
- **105-2-19**：C 錯可由 E2 推（硫酸是固定硫酸鹽）；但官方 D（注射劑塑膠容器要做）要在 A 坩堝材質、B 版次溫度之間分出來，靠記

孤點清單（標考次）

- KF 電流 **5～10 → 50～150 μA**：1 題（106-2-11）；方向由 E1 推
- KF 適用水量 **10 μg～數百 mg**：1 題（105-2-16）
- 恆量每 g ≤ **0.50 mg**、乾燥減重相隔 **1 h** 差＜0.25%：2 題（114-1-8；108-2-18 可刪去作答）
- 熾灼殘渣溫度 **800 ± 25 °C**（舊）／**600 ± 50 °C**（新）、坩堝材質、注射劑塑膠容器：2 題（104-1-11、105-2-19）
- 甲苯蒸餾 50～100 g、2～4 mL、2%：方向可推（收集法要水多、取樣多），確切數字要記（107-2-16、108-2-13、110-2-5）
- 傳統四成分用甲醇、碘（乙醇、KI 官方排除）：2 題（113-2-1、108-1-13）；現代配方可用乙醇、庫侖式用 I^-

官方答案與原理有出入（照官方記）

- 104-1-11 選熾灼殘渣 **800 ± 25 °C** 是舊版；105-2-19 當年 600 °C 被判錯，答題看題目年代
- 113-2-1、108-1-13 排除乙醇、碘化鉀：只在傳統四成分配方下成立

反向測試：拿題幹一路追回本體

反 1　111-2-4 費氏試劑組成？（官方 C：iodine、sulfur dioxide、pyridine、methanol）

- 要一個搶電子的：iodine。iodide 的 I^- 已吃飽電子，A、B 出局
- 要一個給電子、還能被水補上 O 的：SO_2。sulfuric acid 的 S 已 +6，給不出電子，B、D 出局
- 追回 **E1**：水是 I_2 氧化 SO_2 的必要反應物；咪唑只是換一個接酸的鹼，不是錯處

▼

反 2　104-2-5 KF 何者錯？（官方 A：不含結晶水）

- 結晶水釋進甲醇，一樣能把 O 交給 SO_2 → 一樣被數到 → A 錯
- B 硼酸遇甲醇酯化另生水 → 偏高，不適用；D dead-stop 讀的是多出的 I_2／I^-
- 追回 **E1**：凡是水，不管從哪來都被數；所以另生水的物質是干擾

▼

反 3　102-1-12 總灰分為何不能高於 550 °C？（官方 C：$CaCO_3$ 變 CaO）

- 灰分秤的是留下的；留下的若在高溫再分解放出 CO_2，秤到的就變輕
- 所以溫度只要高到有機物燒光，不能高到 $CaCO_3$ 分解
- 追回 **E2**：該走的走、該留的留；熾灼殘渣加硫酸固定成硫酸鹽，才敢用更高溫

舊題找本體、新題驗收

- E1、E2 只用 100–107 年的 16 題就寫得出來：主反應式（100-1-10）、甲醇固定 SO_3（106-1-13）、終點電流（106-2-11）、pH 4～7 與硼酸（107-1-16、104-2-5）、共沸（102-2-10）、550 °C（102-1-12）、硫酸固定（104-1-11）、粗纖維（100-2-13）
- 舊題 16 題 Y／2 有 13 題（81%）；**108–115 年 26 題 Y／2 有 25 題（96%）**
- 後期新題型（誰被氧化 112-2-4、SO_2 角色 114-1-1、硫酸換 SO_2 111-2-4、力價 109-2-1）舊題沒直接考過，E1 的電子流直接推出

改過的本體

- **v0**：v1.1 的 1 個 I_2 吃 1 個 H_2O 單獨遮住測試 → 10／42（1:1、力價、少量水、多出的是碘）；SO_2 角色、甲醇、pH、終點電流、加熱法都推不出 → 太下游
- **v1**：分析文件的水是 I_2 氧化 SO_2 的必要反應物 → 15／42；多推出 SO_2 被氧化、KI 與硫酸出局；甲醇、pH、終點仍推不出，加熱法 0 題
- **v2（本版）**：把鹼接酸、醇固定 SO_3、多出的 I_2 成可逆對寫進 E1（24 題）；甲苯蒸餾、乾燥減重、灰分另立 E2 燒失（16 題）→ 38／42

水分與灰分｜精華① 翻譯座標：一個 I_2 吃掉一個 H_2O；試劑、產物、終點都從這個 1:1 推

Ni：水分與灰分都在問檢品裡哪一部分跑掉、哪一部分留下。KF 用 1 I_2：1 H_2O 專抓水；甲苯蒸餾把水搬到接受管下層；乾燥減重量所有跑掉的；灰分秤燒完留下的無機物。讀法：左邊四站與選法表，右邊 KF 反應式拆成四個試劑的角色，右下終點訊號

四站：一份檢品到一個水分%

M01 先定問題：要水，還是要所有跑掉的？

- 只要**水**（含結晶水）→ **KF**；生藥、含揮發油、水多 → **甲苯蒸餾**；所有揮發物 → **乾燥減重**；燒完留下的無機物 → **灰分**（p2）

▼

M02 準備與測量

源 KF 試劑供 I_2；甲苯共沸；烘箱　樣 溶於甲醇；生藥 50–100 g　選 選法表（下）

- KF：甲醇裡的背景水先用試劑滴乾（預滴定），再加檢品；甲苯先飽和水；坩堝先熾灼、放冷、稱重

▼

M03 讀訊號：何時停、讀多少

測 雙鉑電極、接受管、天平

- KF：電流或電位只告訴你**何時停**；讀的是**試劑 mL**；甲苯：讀**下層水 mL**；重量法：讀 g

▼

M04 核對結論

算 水 mg＝力價 × mL；%＝水 mg／檢品 mg

- 力價用含已知水量的標準品標定（p2）；乾燥要到**恆量**

選法：要水，還是要所有跑掉的｜kf.R4 6 題＋數字錨點 4

藥典收載三法

方法	量什麼	適用	考點
Karl Fischer（費氏法）	**只有水，含結晶水**	**少量水**（≤ 0.5%）、少量檢品；水量 **10 μg～數百 mg**	**不含結晶水**錯；**可測酸鹼值**錯；**不適用硼酸鹽**；生藥（**顛茄葉**）最不適合
甲苯蒸餾＝共沸法（azeotropic）	水（蒸出後讀體積）	**生藥、含揮發油**；含水約 **2%** 以上；取生藥 **50～100 g**	共沸法和甲苯蒸餾是同一法；露點法、重量法不是
重量法＝乾燥減重	**所有揮發物**（不只水）	規定溫度 ± 2 °C，乾燥器放冷再稱	乾燥劑要常換；結果不能當水分專一值
不是藥典水分法	—	—	**核磁共振（NMR）**、氣相、液相層析

空格也是答案：這個方法看不到什麼

- KF **不測 pH**、不測其他揮發物；碘被別的東西吃掉，它也照算成水
- 乾燥減重**分不出水和溶劑**；甲苯蒸餾對 ＜ 2% 的少量水不夠準，KF 對整株生藥又取樣太少
- 有色檢品**看不到琥珀色** → 改看電極；終點電流只管**停**，不拿來乘力價

kf.R1 一條反應式：誰被氧化、誰接住誰｜11 題

$I_2 + SO_2 + H_2O \rightleftharpoons 2HI + SO_3$　→　C_5H_5N 接住 HI 與 SO_3　→　$CH_3OH + C_5H_5N \cdot SO_3 \rightarrow C_5H_5N \cdot HSO_4CH_3$（產物）

1 mol I_2 精準吃 1 mol H_2O；凡是改變這個 1:1 的都是干擾（p2 條件表）

四個試劑各管一件事

試劑＝I_2＋SO_2＋吡啶＋甲醇；水是待測物，不是試劑

試劑	角色	陷阱
I_2 碘	**氧化劑**，自己被還原成 I^-；計量的那一個	是 **iodine** 不是 iodide；**碘化鉀（KI）**不是傳統試劑
SO_2	**還原劑**，自己**被氧化**（S +4 → +6）	是 sulfur dioxide 不是 **sulfuric acid**；問誰被氧化 → **SO_2**
吡啶 C_5H_5N	鹼與緩衝，接住 HI 與 SO_3	不是催化劑或助溶劑
甲醇 CH_3OH	溶劑，並和 **$C_5H_5N \cdot SO_3$（吡啶・三氧化硫）結合**成 $C_5H_5N \cdot HSO_4CH_3$，防止它再吃水	加甲醇的最主要目的；傳統配方用甲醇，**乙醇**不是

四個名字一起出現就是 KF

- I_2、SO_2、C_5H_5N、CH_3OH → **Karl Fischer 測水**；Kjeldahl 測氮、Fehling 測糖、Volhard 測氯
- $I_2+SO_2+H_2O \rightarrow 2HI+SO_3$ 是 KF 主反應；**iodimetry、iodometry、亞硫酸滴定**都不是
- 現代配方可用咪唑、乙醇，庫侖式由碘離子產生 I_2；題目問傳統四成分時照上表答

kf.R3 終點：碘一過量就有 I_2／I^- 可逆對｜6 題

② 位置＝終點訊號

怎麼量	終點前	終點後	考點
雙鉑電極，定電壓讀電流	**5～10 μA**	升到 **50～150 μA**	**amperometric titration**、**dead-stop**；電極＝**鉑／鉑**；**電流迅速降低**錯；單位是 μA 不是 mA
定電流讀電位	電位高	**電位急遽下降**	因為**碘**過量（不是 SO_2、甲醇、吡啶）
目視	無色	**琥珀色**	無色檢品才看得到；有色檢品改用電極

走一次：從試劑 mL 到水分%

類比　**水是票，I_2 是驗票員**

每張票蓋一個章；票用完，多出來的驗票員在兩根鉑電極間傳話 → 電流跳上去

自編例　**力價 5 mg／mL × 淨用量 2 mL＝10 mg 水**

檢品 1 g＝1000 mg → 10／1000＝**1%**；檢品改 2 g 而水仍 10 mg → 0.5%

題本錯句速查：只換一個字

16 年的「何者錯誤」幾乎都這樣出

題本錯句	改回來
KF 用於水分測定，**但不含結晶水**	**含**結晶水
KF **可測定酸鹼值**	pH 4～7 是反應條件，不是讀數
微過量試劑使**電流迅速降低**	電流**升高**（定電流法才是電位下降）
甲苯蒸餾**讀取上層水**之體積	水比甲苯重，讀**下層**
灰化後**殘留物即為粗纖維**	粗纖維＝灰化前後的**失重**

一句話：KF 只做一件事：讓碘和水一比一反應，水用完的那一滴碘多出來，電流就跳上去。

對應五軸：① 適配＝KF、甲苯蒸餾、乾燥減重怎麼選，試劑四成分　② 位置＝產物 $C_5H_5N \cdot HSO_4CH_3$、終點電流與琥珀色　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

水分與灰分｜精華② 驗證座標：力價怎麼算、水在哪一層、燒到幾度殘渣不變形

讀法：左上條件表（⑤ 條件：pH、干擾、溫度）；左下灰分四法（燒完留下什麼）；右上力價與甲苯蒸餾（④ 換量）；右下恆量錨點、最小對、官方答案

條件 × 參數：轉一個旋鈕，哪個讀數被騙 ③ 寬度＝干擾讓 1:1 走樣

條件	動到什麼	考點
KF 的 pH	1:1 反應速度與副反應	**pH 4～7** 最可靠；太酸變慢、太鹼副反應
硼酸、硼酸鹽	在甲醇中**生成水**	結果偏高 → KF **不適用**
醛、酮	與甲醇反應另產水	偏高
能和 I_2、SO_2 反應的氧化還原物	額外耗碘	偏高
總灰分升溫 ＞ 550 °C	**$CaCO_3$ → CaO**（碳酸鈣變氧化鈣，失 CO_2）	殘渣變形 → 限 **550 °C**
酸不溶灰分	**暗紅熱 550～700 °C**	總灰分後再處理
熾灼殘渣先加**硫酸**	殘渣固定成**硫酸鹽**	才能用高溫：舊 **800 ± 25 °C**、新 600 ± 50 °C；**硫酸是讓鹵化物碳化**錯

灰分：燒掉有機物，秤留下的無機殘渣｜ash.R1–R3 6 題 留下：金屬氧化物、硫酸鹽、磷酸鹽、矽

項目	對象	做法	量什麼
總灰分	**生藥、中藥**	550 °C 灰化	不揮發無機物：MgO、$CaSO_4$、$AlPO_4$ 留下；**硝酸銨**（ammonium nitrate）、其他銨鹽、有機物、水跑掉
酸不溶性灰分	生藥、中藥（**濃縮中藥也要做**）	總灰分＋稀 HCl 煮，濾渣再熾灼	主要是**氧化矽**（土砂）；belladonna、digitalis、benzoin 要做
熾灼殘渣（residue on ignition）	**有機純化學品**（benzoic acid 不做酸不溶灰）；**注射劑塑膠容器**	加硫酸，不起火焰	殘渣%；**測揮發性物質**錯；瓷坩堝可用
熾灼減重	礦物、無機藥	按個論熾灼	減少的重量

差重方塊：留下的和跑掉的｜oth 1 題

- **乾燥減重**＝跑掉的揮發物；**灰分、熾灼殘渣**＝留下的無機物；**熾灼減重**＝燒掉的
- **粗纖維**＝熱酸、熱鹼連續處理後的不溶殘渣（主要是**纖維素**），再灰化，以**灰化前後失重**計；**灰化後殘留物即粗纖維**錯（那是灰分）；可用於**香料類**生藥鑑定

寬度與騙子：讀數偏高、偏低，回哪一站

- KF **偏高**：環境進水、空白未扣、硼酸鹽或醛酮另產水、還原物耗碘；**偏低**：結晶水沒釋出、萃取不完全
- 甲苯蒸餾：讀到上層、沒扣預加的水、甲苯沒先飽和水、管壁水滴沒刮下
- 乾燥減重、灰分：熱秤、放冷時吸濕、飛濺、濾紙留灰；溫度過高讓 $CaCO_3$ 分解 → 灰分偏低

官方答案與原理有出入（照官方記）

- 104-1-11 選熾灼殘渣 **800 ± 25 °C** 是舊版；新版 600 ± 50 °C。105-2-19 當年「600 °C」被判錯，答題看題目年代
- 113-2-1、108-1-13 官方排除乙醇、碘化鉀：只在傳統四成分配方下成立

kf.R2 力價：每 mL 試劑相當幾 mg 水｜2 題

力價 f	**mg H_2O／mL＝標準品含水 mg ÷ 消耗 mL** 水 mg＝f × 檢品消耗 mL
酒石酸鈉二水合物	**115 mg × 36／230＝18 mg 水 ÷ 10.0 mL＝1.80** **115 直接除 10**錯：只有兩個結晶水算水
由碘量估	**13 g I_2 ÷ 254＝0.051 mol ＝ 0.92 g 水 ÷ 200 mL** ≈ **5 mg／mL**（1:1，水 18）

kf.R5 甲苯蒸餾＝共沸：水沉在下層｜3 題

- 水和甲苯**低於 100 °C 一起蒸出**（共沸），冷凝後不互溶分層，**水較重在下層**
- 以**接受管**（水分管，moisture tube）刻度直接讀**下層水**體積；**讀上層水**、**量筒**、**天秤**錯
- 取樣量以蒸出 **2～4 mL** 水為度；甲苯可用**二甲苯**代替

母式：差重百分率（先扣空皿）

殘渣%	**(皿＋灰 − 皿)／(皿＋檢品 − 皿) × 100** 自編：皿 20 g、皿＋檢品 24 g、皿＋灰 20.08 g → 0.08／4＝**2%**
酸不溶灰%	**酸不溶殘渣／原檢品 × 100** 原檢品 4 g、總灰 200 mg、酸不溶 40 mg → **1%**（佔總灰 20% 是另一個量）
恆量允許差	**0.50 mg × 檢品 g** 檢品 2 g → 1.0 mg；最後兩次差 0.8 mg → 通過

錨點：恆量與程序｜ash.A1 2 題＋kf.A3 1 題

- **恆量**：再乾燥 **1 h**（或再熾灼 15 min），前後差每 g 檢品 ≤ **0.50 mg**；**0.25 mg**錯
- 乾燥減重：相隔 **1 h** 差 ＜ 0.25%；**相隔 3 小時**錯；以百分比表示，多為水分或揮發物；蓋妥瓶蓋、乾燥器內放冷再秤
- 熾灼殘渣：瓷、石英、鉑坩堝都可用（**一般以石英**不選）；全程**不起火焰**；**一般注射劑塑膠容器**要做

最小對：只差一個變數

定電壓讀電流	↔ **定電流讀電位**	終點電流上升；終點電位下降，同一個過量碘
KF	↔ **乾燥減重**	只量水；量所有揮發物
KF	↔ **甲苯蒸餾**	≤ 0.5% 少量水；≥ 2% 生藥、揮發油
總灰分	↔ **酸不溶性灰分**	550 °C；稀 HCl 後剩的矽，550～700 °C
熾灼殘渣	↔ **總灰分**	有機純化學品加硫酸；生藥直接灰化
碘 I_2	↔ **碘化物 I^-**	KF 試劑用碘；碘化鉀不是

一句話：水分看跑掉的是不是只有水，灰分看留下的有沒有被燒變形；KF 量的是碘的 mL，乘上力價才是水。

對應五軸：③ 寬度＝硼酸鹽、醛酮、pH 偏離讓 1:1 走樣　④ 換量＝力價、二水合物、恆量 0.50 mg／g　⑤ 條件＝pH 4～7、550 °C、硫酸、暗紅熱